

12位 解法

Rank	12
Team	E. Honda.
Author	hatry
Topic ID	679259
Version	Japanese Translation

Source: <https://www.kaggle.com/competitions/vesuvius-challenge-surface-detection/discussion/679259>

Retrieved with Kaggle CLI on 2026-07-07.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

素晴らしいコンペを開催した主催者とKaggle teamに感謝する。

1. 概要

nnUNetベースの3D segmentation。3d_lowres と 3d_fullres の4-model ensemble + opening/closing post-processing。

- Public LB: 0.578
- Private LB: 0.613

2. Solution Overview

```
Input (3D CT volume)
↓
nnUNet preprocessing (normalization, resampling)
↓
4-model inference (2x T4 GPU parallel)
├─ 3d_lowres fold_0 (2000ep) × 0.2
├─ 3d_lowres fold_1 (4000ep) × 0.2
├─ 3d_fullres fold_0 (4000ep) × 0.3
└─ 3d_fullres fold_1 (2000ep) × 0.3
↓
Weighted average of probability maps
↓
Post-processing
├─ Hysteresis thresholding (t_low=0.3, t_high=0.85)
├─ Opening (noise removal)
└─ Closing (hole filling)
↓
Output (3D segmentation mask)
```

要点は、ほぼdefault設定のnnUNet、異なるscaleを捉えるlowres + fullres、TopoScoreを大きく改善するpost-processingである。

3. Model & Training

	3d_lowres	3d_fullres
Patch size	128 ³	128 ³
Spacing	1.56 mm	1.0 mm
Effective FOV	~200 mm ³	~128 mm ³
Image size	205 ³	320 ³

同じpatch sizeでもspacingにより物理的coverageが異なる。nnUNet default 5-foldのうちfold_0とfold_1だけを使った。時間制約が理由で、2 foldsでも十分な多様性があった。各foldはtraining 628 cases、validation 157～158 cases。

baseは2000 epochs、一部を4000へ延長した。全モデルを4000にしたかったが期限切れとなった。

Config	Fold	Epochs	CV (opening_closing)
3d_lowres	0	2000	0.606
3d_lowres	1	4000	0.603
3d_fullres	0	4000	0.606
3d_fullres	1	2000	0.603

1000→2000 epochsで3d_lowres fold_0は0.601→0.605 (+0.004) 。2000→4000で3d_fullres fold_0は0.603→0.606 (+0.003) 、3d_lowres fold_1は0.594→0.603 (+0.009) 。

4. 推論とPost-processing

Sliding windowはstep_size=0.3 (70% overlap) 。8方向mirror TTAを使い、9時間制限が近づくとnon-TTAへ切り替えた。

Probability map → Hysteresis → Opening → Closing → Dust Removal → Final mask

- 3D Hysteresis:** t_high=0.85をseed、t_low=0.30を広いcoverageとし、generate_binary_structure(3,3) の26-connectivityでstrong regionからweak regionへbinary_propagation。
- Opening:** generate_binary_structure(3,1) の6-connectivityで小突起とnoiseを除去。
- Anisotropic Closing:** z_radius=2, xy_radius=1でslice間接続を強化し穴埋め。
- Dust Removal:** min_size=100 voxels で小さい孤立領域を除去。

Method	Competition Score	TopoScore	Improvement
None (argmax)	0.571	0.246	-
Hysteresis only	0.592	0.322	+0.021
+ Opening/Closing	0.606	0.342	+0.035

5. Score推移

Stage	Changes	Public	Private
Baseline	1000ep, 1 model, argmax	0.530	0.552
+Post-processing	hysteresis	0.549	0.570

Stage	Changes	Public	Private
+2-fold	fold_0+1 ensemble	0.565	0.590
+opening_closing	improved post-processing	0.565	0.593
+2000ep	increased epochs	0.568	0.593
+fullres	fullres 2 models only	0.575	0.598
+4 models	lowres+fullres ensemble	0.582	0.606
+Weight tuning	fullres 60%, lowres 40%	0.583	0.605
+TTA	8-direction mirroring	0.584	0.607
+4000ep	final submission	0.578	0.613

6. 効いたこと／効かなかったこと

効いたのはnnUNet default、lowres/fullres各fold 0・1の4-model ensemble、Hysteresis + Opening/Closing、epoch増加、TTA。効かなかったのは、T4 memory制約下の推論並列化（npp=2, nps=2 は50分遅い）、step_size 変更（0.3が最良で0.2と0.5はPublicを悪化）だった。